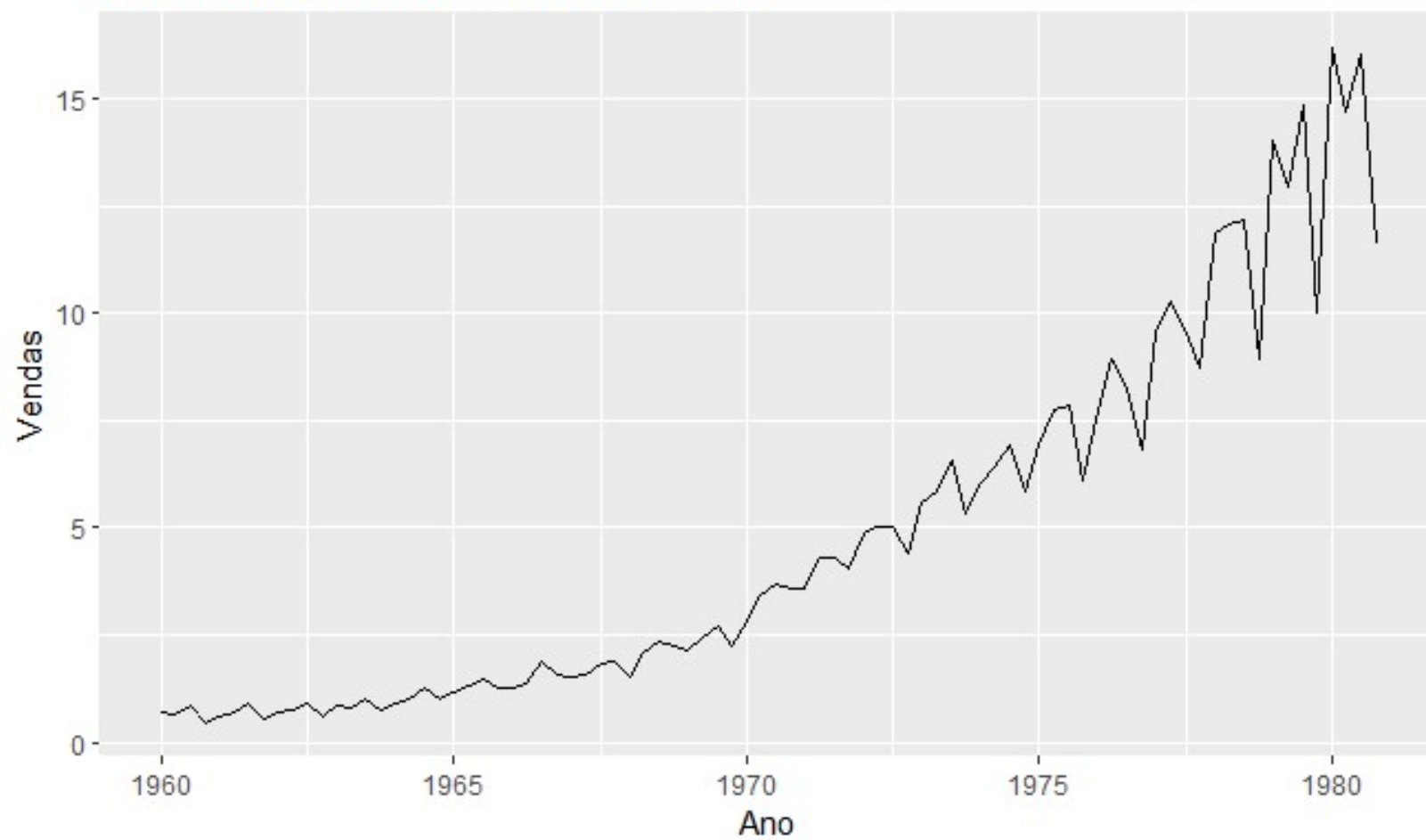




PUC Minas
Virtual

Séries Temporais

Gráfico de Linhas Johnson & Johnson





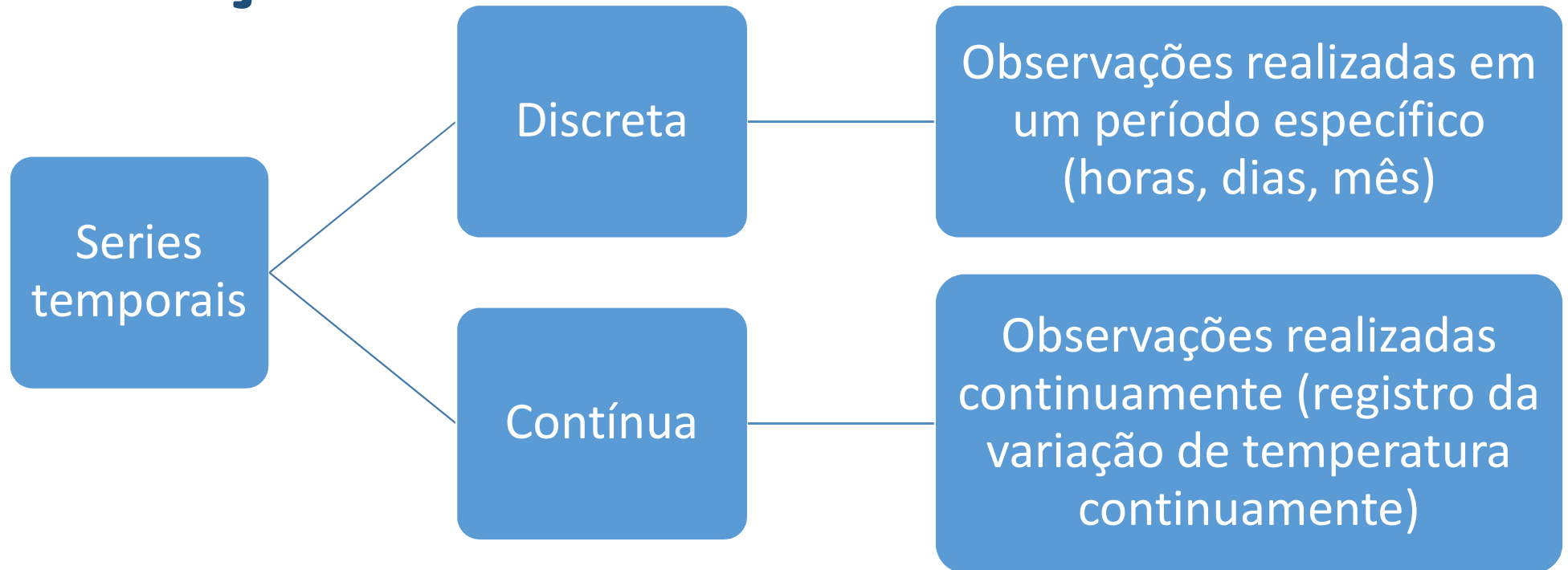
Definição

- É uma mesma variável
- Supõe que exista alguma dependência entre os intervalos(auto correlação)
- Dados Coletados em Intervalo **Regulares** de Tempo
 - Intervalos:
 - - Milissegundos
 - - Hora
 - - Dia
 - - Trimestre
 - - Ano...
- Ordem : Dependência da ordem

Definição clássica

- Conjunto de informações ordenada no tempo ou condição de variáveis aleatórias ordenadas pelo momento em que ocorreram
- Uma possível trajetória de um processo aleatório
- Realização de um processo estocástico

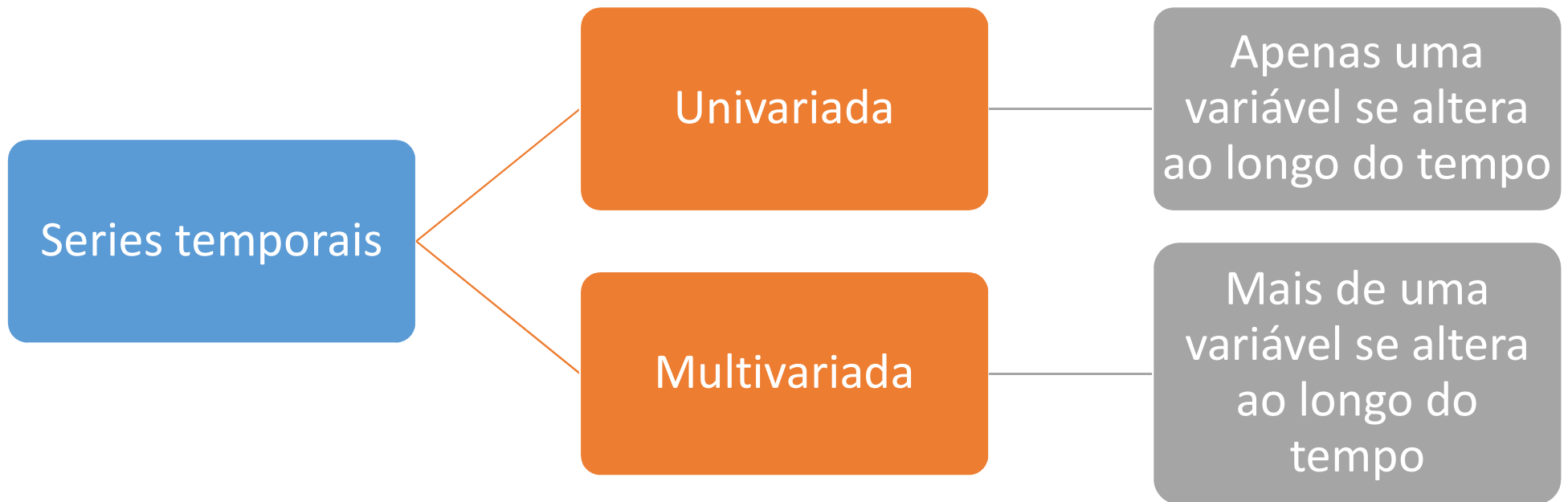
Classificações



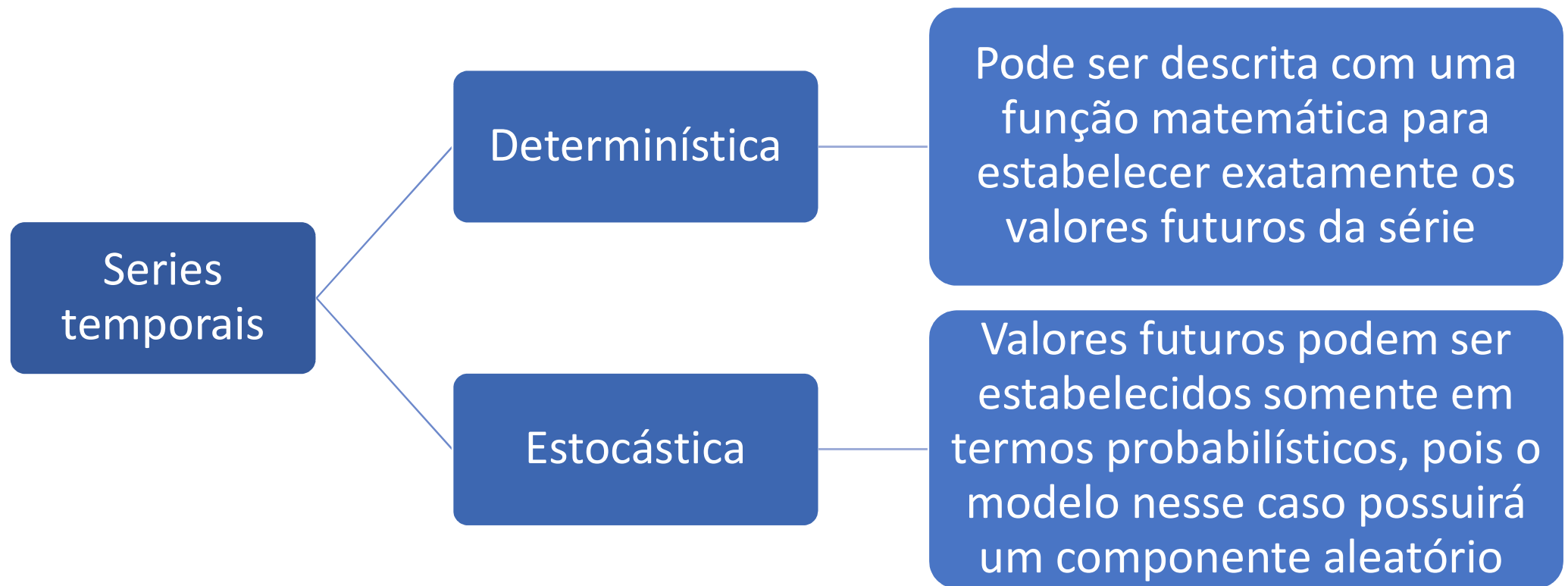
Não fazemos referência a variável observada e sim a relação de tempo e intervalo que o evento ocorre.

- De modo geral uma série temporal sempre pode ser discretizada
- Neste curso iremos abordar apenas as séries discretas
- Logo, vamos referir sempre a uma série temporal como sendo uma sequência de variáveis aleatórias $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ observadas em tempos discretos equi-espçados, $t = 1, 2, \dots, n$

Series Temporais – Classificações



Series Temporais – Classificações





Exemplos

- Economia (Variação anual do PIB, bolsa de valores, investimentos...);
- Engenharia (Produção industrial);
- Medicina (Eletrocardiograma);
- Epidemiologia (Número de casos de Covid);
- Meteorologia (Precipitação, previsões meteorológicas...);
- Administração (Evasão de alunos, reservas em hotéis, vendas, compras...);
- Transporte (Trânsito, número de passageiros

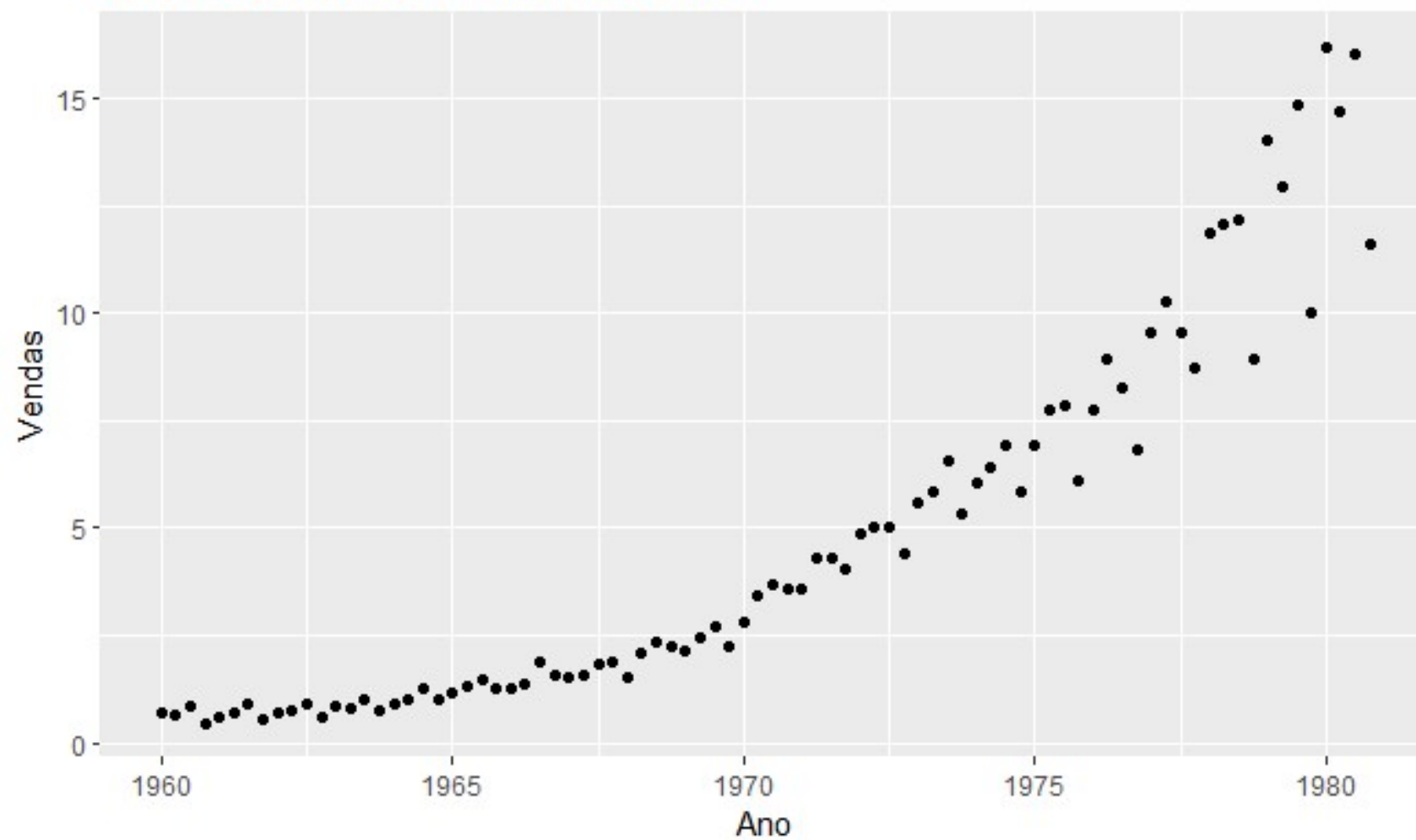
Análise de Séries temporais

Estuda o comportamento de uma variável contínua ao longo do tempo

O intervalo de coleta é feita de forma regular

O intervalo deve ser sempre o mesmo – único em toda série

Gráfico de Pontos Johnson & Johnson



Pontos Interligados por Linhas Johnson & Johnson

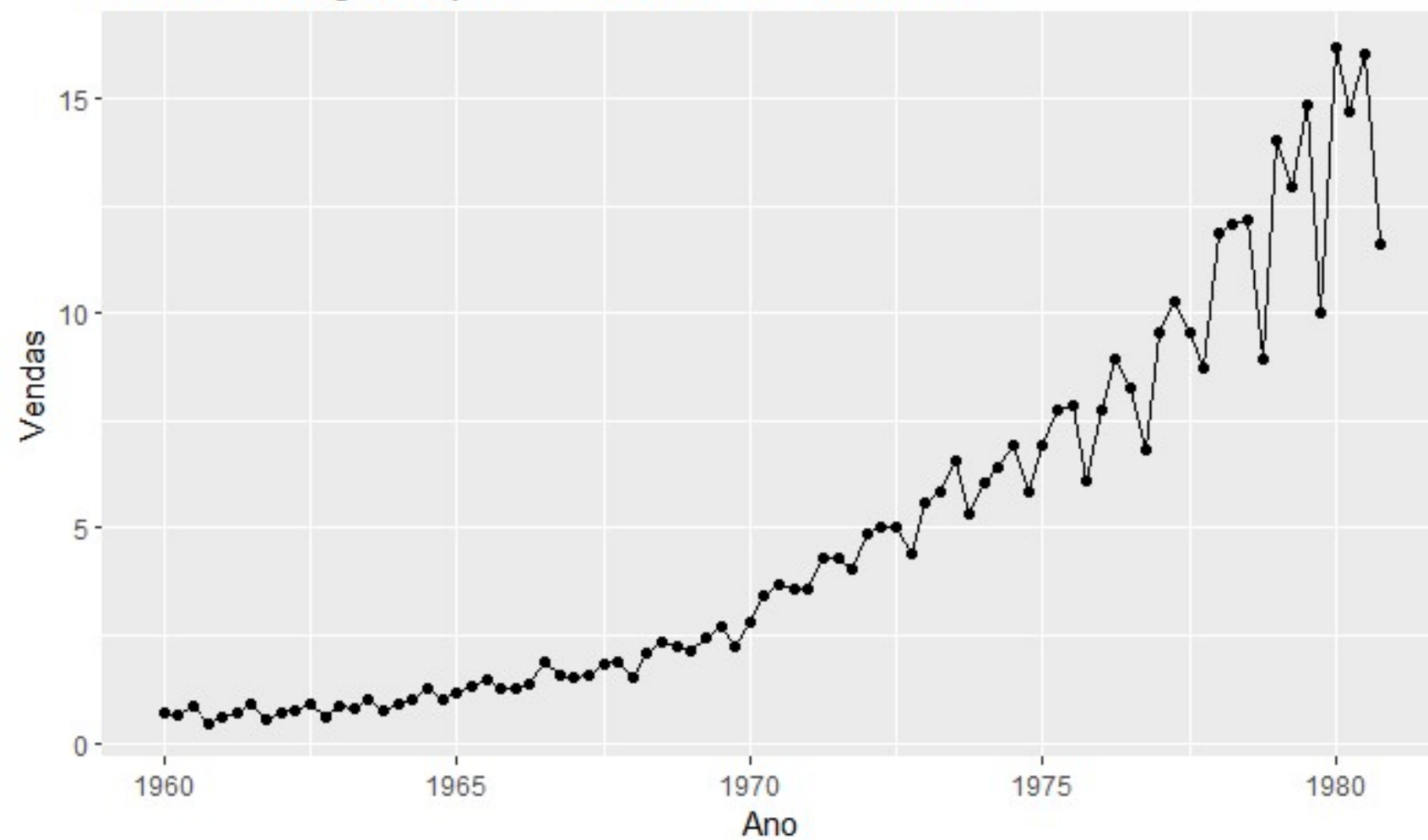
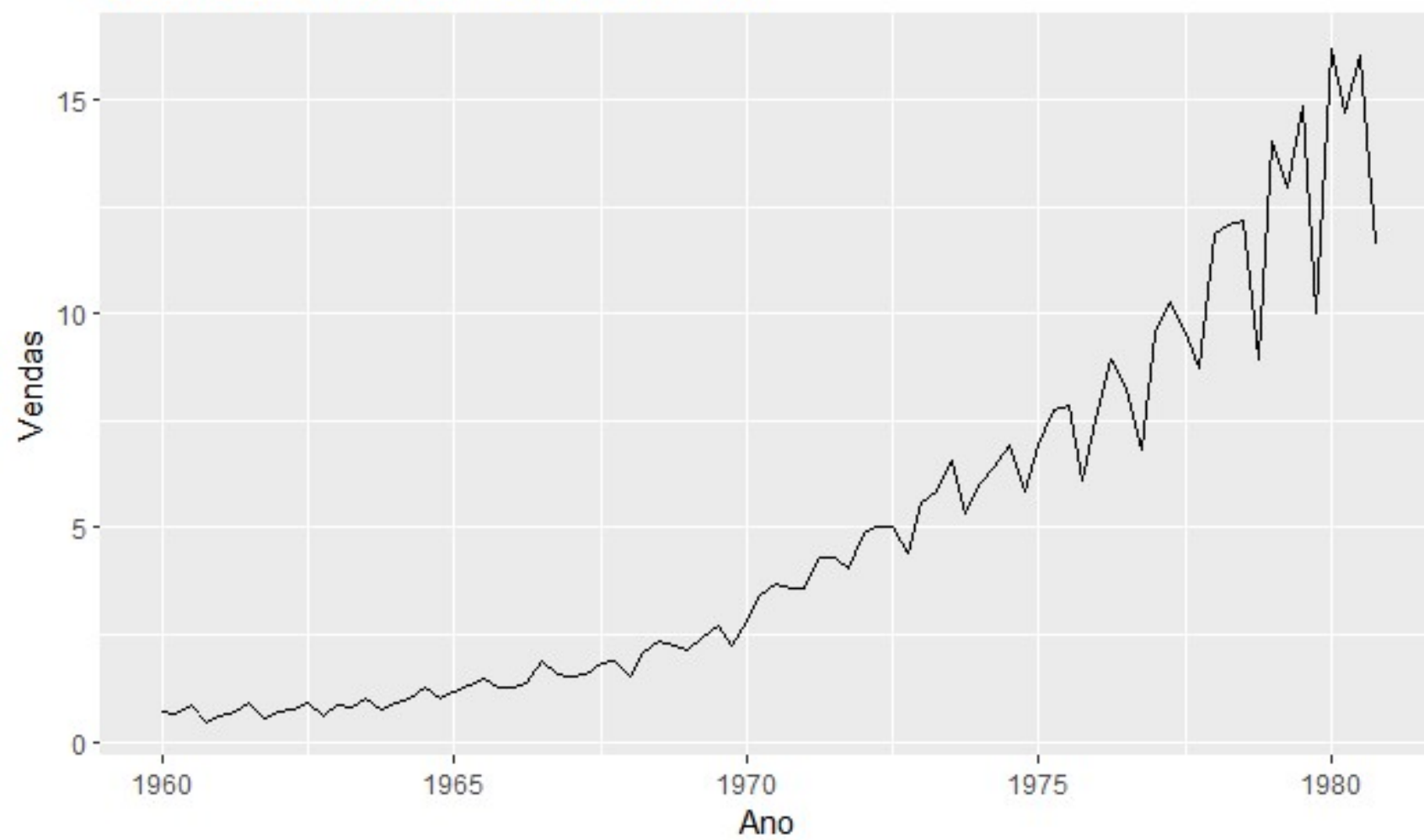
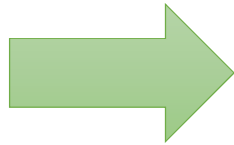


Gráfico de Linhas Johnson & Johnson



Séries Temporais

Existência de dependência entre dados observados em tempos diferentes



Limitação para aplicação de modelos estatísticos convencionais. Que em sua maioria foram desenvolvidos para **dados independentes e identicamente distribuídos (i.i.d)**

Objetivo é estudar essa dependência e definir modelos a partir delas, esses modelos podem ser utilizados para **entendermos quais são as componentes envolvidas na série**, bem como tentar prever valores futuros

Por que estudar Séries Temporais



- Compreender fenômenos
- Observar mecanismo gerador da Série temporal
- Descrever o comportamento da série
- Entender as components envolvidas
- Prever eventos (curto e longo prazo)



PUC Minas
Virtual